

Cardinalidade e Relacionamentos Avançados

- **Subtítulo:** Estruturando o fluxo de Compras e Vendas com tabelas associativas
- **Objetivo:** Compreender a cardinalidade dos dados e o uso de chaves primárias e estrangeiras simultâneas.

O que é Cardinalidade?

- **Definição:** Define o número de ocorrências de uma entidade associadas a outra entidade.
- **Tipos principais:**
 - 1 para 1 (1:1)
 - 1 para Muitos (1:N)
 - Muitos para Muitos (N:N)

Relacionamento 1 para Muitos (1:N)

- **Conceito:** Um registro da Tabela A pode se ligar a vários da Tabela B. Mas a Tabela B só se liga a um da Tabela A.
- **Exemplo Prático:** Uma cidade possui muitos clientes. Mas um cliente nasce em apenas uma cidade.
- **Onde fica a FK?** Fica sempre no lado "Muitos" (na tabela CLIENTES).

O Cenário de Vendas e Compras (1:N)

- **Tabela VENDA:** VEN_CODIGO, VEN_DT_EMI, VEN_VL_TOTAL, CLI_CODIGO.
- **Regra de Negócio:** Um cliente pode realizar várias vendas (Muitos). Uma venda pertence a apenas um cliente (Um).
- **FK:** CLI_CODIGO dentro da tabela VENDA.

O Cenário de Compras de Fornecedores (1:N)

- **Tabela COMPRA:** COM_CODIGO, COM_DT_EMI, COM_VL_TOTAL, FOR_CODIGO.
- **Regra de Negócio:** Um fornecedor pode fazer várias vendas para a nossa loja.
- **FK:** FOR_CODIGO referencia quem nos forneceu a mercadoria.

O Problema do Relacionamento Muitos para Muitos (N:N)

- **Cenário:** Uma Venda pode ter vários Produtos. Um único Produto pode ser vendido em várias Vendas diferentes.
- **Desafio:** Não podemos colocar a PK de um direto no outro. Isso geraria repetição infinita de linhas ou violação de PK.
- **Solução:** Criar uma tabela associativa intermediária.

A Tabela Associativa em Ação

- **Conceito:** Quebra o relacionamento N:N em dois relacionamentos 1:N.
- **Nossa tabela associativa de vendas:**
VENDA_ITENS.
- **Estrutura:** PRD_CODIGO, VEN_CODIGO, VL_UNIT, QT, VL_TOTAL.

Chave Primária e Estrangeira ao mesmo tempo (PK/FK)

- **O que é?** Um atributo que funciona simultaneamente como identificador único da linha e como ponteiro para outra tabela.
- **Como funciona na tabela associativa?**
Combinamos duas chaves estrangeiras para formar uma única Chave Primária Composta.

Analizando as Chaves de VENDA_ITENS

- **Atributos:** PRD_CODIGO e VEN_CODIGO.
- **Como FK:** PRD_CODIGO aponta para PRODUTOS. VEN_CODIGO aponta para VENDA.
- **Como PK:** A junção (PRD_CODIGO + VEN_CODIGO) é a chave primária da tabela.
Impede que o mesmo produto seja inserido duas vezes na mesma venda.

Dados Práticos de VENDA_ITENS

- **Exemplo Visual:**

- Venda 501, Produto 10 (Martelo) | Qt: 2 | Total: R\$ 40,00
- Venda 501, Produto 11 (Prego) | Qt: 50 | Total: R\$ 10,00

- **Chave Composta:** 501+10 e 501+11. Ambas são únicas por linha.

A Tabela Associativa de Compras

- **Nossa tabela de itens de compras:**
COMPRA_ITENS.
- **Estrutura:** COM_CODIGO, PRD_CODIGO,
VL_UNIT, QT, VL_TOTAL.
- **Análise de Chaves:**
 - COM_CODIGO: PK e FK (referencia COMPRA).
 - PRD_CODIGO: PK e FK (referencia PRODUTOS).

Resumo do Fluxo de Dados Comercial

[CIDADES] 1 ---> N [CLIENTES] 1 ---> N [VENDA] 1 ---> N [VENDA_ITENS] N <--- 1 [PRODUTOS]

- O diagrama lógico demonstra como o banco de dados rastreia o produto vendido até a cidade onde o comprador reside.